Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme SaaS fintech **Quantara**, ce document a pour objectif de définir et de structurer la vision architecturale du backend. Avant d'aborder les détails techniques tels que les routes d'API, les schémas de base de données ou l'implémentation du code, il est impératif d'établir une compréhension claire et partagée du rôle fondamental du backend au sein du système.

Une vision floue ou mal définie conduirait inévitablement à une architecture désordonnée, où la logique d'authentification, la gestion des données de marché, les moteurs de simulation et les modules éducatifs s'entremêleraient de manière chaotique. Ce document pose donc les fondations conceptuelles et fonctionnelles du backend de Quantara, garantissant ainsi une conception modulaire, évolutive et pérenne.

1. Rôle Global du Backend

Le backend de Quantara constitue le **noyau logique et data** de la plateforme. Loin de se limiter à un simple fournisseur d'API, il agit comme le véritable chef d'orchestre du système.

Ses responsabilités fondamentales incluent :

- La gestion rigoureuse des utilisateurs et la sécurisation des accès.
- La centralisation et la distribution des données essentielles au produit.
- L'hébergement et l'exécution de la logique métier complexe.

- La conservation et la gestion de l'état global de la plateforme.
- L'interfaçage sécurisé entre l'interface utilisateur (frontend) et les sources de données réelles ainsi que les règles métier.

En résumé, la philosophie de répartition des rôles est la suivante :

> ***Le frontend affiche ; le backend décide, organise, stocke et sert.***

2. Périmètre Fonctionnel : Ce que le Backend Doit Gérer

Pour assurer la robustesse de la plateforme, le backend est structuré autour de cinq grands domaines de responsabilité.

A. Identité et Accès

La sécurité et la gestion des identités sont les piliers de toute plateforme SaaS. Le backend est responsable de la gestion complète du cycle de vie des utilisateurs, de l'authentification sécurisée, de la gestion des sessions et de l'application stricte des politiques de contrôle d'accès. Il garantit également l'isolation totale des données entre les différents utilisateurs (multi-tenancy).

B. Données de Marché

Quantara doit conserver un contrôle absolu sur sa couche de données. Le backend est chargé de s'interfacer avec les fournisseurs de données de marché externes, de récupérer ces informations, de les normaliser dans un format standardisé interne, et de les distribuer efficacement au frontend. Cette architecture centralisée permet d'implémenter des stratégies de mise en cache performantes et d'éviter que le frontend n'interagisse directement avec des API tierces, réduisant ainsi la latence et les coûts d'API.

C. Moteur de Simulation

La simulation est au cœur de la proposition de valeur de Quantara. Le backend héberge toute la logique d'exécution des transactions simulées. Il calcule les positions en temps réel, met à jour les portefeuilles virtuels, maintient un historique précis des opérations et calcule les profits et pertes (P&L). À terme, ce moteur intégrera des règles avancées telles que la gestion des *stop loss* et des *take profit*.

D. Modules Éducatifs

La dimension d'apprentissage est essentielle. Le backend gère la structure des contenus éducatifs (cours, modules, leçons) et suit de manière granulaire la progression de chaque utilisateur. Même si les données initiales sont simples, cette architecture conceptuelle doit être robuste dès le départ pour supporter des parcours d'apprentissage complexes.

E. Progression et Insights Analytiques

Pour apporter une véritable valeur ajoutée, le backend doit être capable d'analyser le comportement des utilisateurs. Il agrège les statistiques de performance, détecte les erreurs de trading fréquentes et génère des recommandations personnalisées. C'est cette dimension analytique qui confère à Quantara son caractère "intelligent".

3. Limites du Périmètre : Ce que le Backend Ne Doit Pas Faire

Définir ce que le système n'est pas est tout aussi crucial que de définir ce qu'il est. Pour éviter toute dérive architecturale, le backend de Quantara **ne doit en aucun cas devenir** :

- Un monolithe confus où toute la logique applicative est concentrée dans un seul fichier d'entrée.
- Un simple proxy de transmission de données dépourvu de logique métier.

- Une application désorganisée mélangeant le routage HTTP, les requêtes SQL et les règles métier au sein des mêmes modules.
- Un moteur de rendu d'interface utilisateur.
- Un terminal de trading réel exécutant des ordres sur des marchés financiers en direct.

Il est impératif de rappeler la nature du produit :

> ***Quantara est une plateforme d'analyse, de simulation et d'apprentissage, et non un courtier financier (broker) réel.***

Par conséquent, le backend n'a pas vocation, dans son périmètre actuel, à exécuter de véritables ordres de bourse, à gérer des flux financiers réels ou à se conformer aux réglementations financières strictes applicables aux courtiers.

4. Positionnement dans l'Architecture Globale

Le backend occupe une position centrale et stratégique dans l'architecture de Quantara. Il agit comme l'intermédiaire exclusif et sécurisé entre l'interface utilisateur et les systèmes de stockage et de traitement.

Schéma d'Architecture Simplifié :

```
[ Frontend (React/Vue) ]
  (Dashboard, Graphiques, Simulation, Cours)
            |
            ▼ (Requêtes HTTP/REST/WebSocket)
            |
[ Backend (FastAPI) ]
  (Routage, Authentification, Validation)
            |
            ▼ (Appels Internes)
            |
[ Couche de Logique Métier ]
  (Moteur de Simulation, Normalisation Data)
            |
            ▼ (Requêtes SQL / Appels API)
            |
[ Base de Données (PostgreSQL) & Fournisseurs Externes ]
```

Le backend est donc :

> ***Le point de passage obligatoire et sécurisé entre l'interface utilisateur et la vérité fondamentale du système.***

5. Philosophie de Conception Architecturale

Le backend de Quantara est conçu selon des principes d'ingénierie logicielle stricts. Il doit être **modulaire, lisible, extensible et hautement testable**. L'objectif n'est pas de construire un prototype jetable, mais une fondation solide capable d'évoluer avec le produit.

- **Aujourd'hui (Phase Initiale) :** L'architecture supporte les cryptomonnaies, un moteur de simulation basique, des parcours éducatifs simples et un suivi de progression linéaire.
- **Demain (Évolution Prévue) :** Le système est conçu pour intégrer facilement de nouvelles classes d'actifs (actions, forex, produits dérivés), des analyses de

données avancées, des recommandations basées sur l'intelligence artificielle et un système d'authentification complexe (SSO, MFA).

6. Vision Fonctionnelle Synthétique

Du point de vue de l'utilisateur, le backend orchestre les capacités suivantes :

1. **Authentification :** Se connecter de manière sécurisée à un espace personnel isolé.
2. **Exploration des Marchés :** Consulter des données financières fiables et normalisées.
3. **Analyse d'Actifs :** Accéder à des points de terminaison dédiés pour l'affichage de graphiques et d'indicateurs.
4. **Simulation de Trading :** Exécuter des transactions virtuelles basées sur une logique de marché cohérente.
5. **Suivi de Portefeuille :** Analyser la performance de ses investissements simulés et consulter son historique.
6. **Apprentissage :** Consommer des contenus éducatifs structurés.
7. **Progression :** Bénéficier de statistiques détaillées et d'insights sur ses performances.

7. Vision Produit

La vision du backend peut être résumée par cette déclaration fondamentale :

> ***Le backend de Quantara est la couche centrale qui sécurise, structure, stocke et orchestre l'intégralité de la logique d'analyse, de simulation et d'apprentissage de la plateforme.***

8. Périmètre du Produit Minimum Viable (MVP)

Bien que la vision architecturale soit ambitieuse et orientée vers l'avenir, l'implémentation initiale (MVP) se concentre sur l'essentiel pour valider le concept tout en posant des bases saines.

Le périmètre du backend MVP inclut :

- Une architecture de base robuste utilisant le framework FastAPI.
- Un système d'authentification standard.
- L'intégration de flux de données de marché simplifiés.
- Un moteur de simulation de base (ordres au marché).
- La gestion d'un portefeuille virtuel et de son historique.
- La distribution de cours et de leçons statiques.
- Un suivi de progression minimaliste.

Conclusion

La définition de cette vision architecturale établit un cadre clair pour le développement du backend de Quantara. En délimitant précisément ses responsabilités, ses interactions avec les autres composants du système et sa philosophie de conception, nous nous assurons que l'équipe technique partage une compréhension commune des objectifs. Cette base solide permet désormais d'aborder sereinement les phases de conception technique détaillée, de modélisation des données et d'implémentation du code, avec la certitude de construire un système évolutif, performant et aligné sur les ambitions du produit.